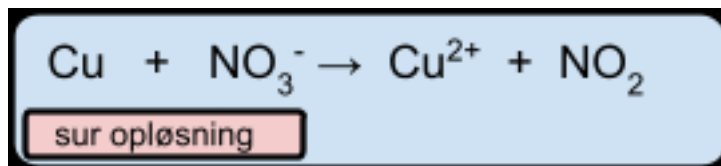


T_afstemning_redox

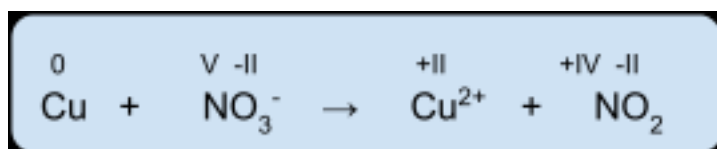
Afstemning af redoxreaktioner

1: Opskriv det ikke afstemte reaktionsskema.



Figur 1: Trin 1: $\text{Cu} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{NO}_2$, sur opløsning

2: Opskriv alle oxidationstal.

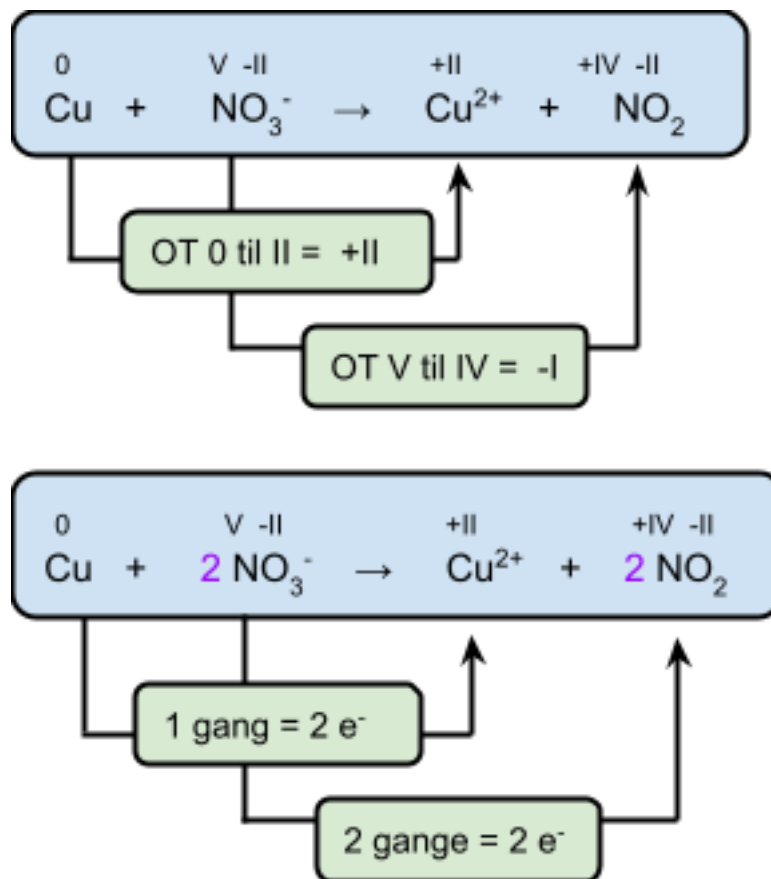


Figur 2: Trin 2: oxidationstal sat på Cu, N og O i reaktionsskemaet

3: Bestem koefficienterne, sådan at den samlede stigning i oxidationstal matches det samlede fald.

Her kan man se, at Cu(s) som fast stof har oxidationstal 0, og kobber-ionen Cu^{2+} har oxidationstal +II. To elektroner flyttes derfor væk fra kobber.

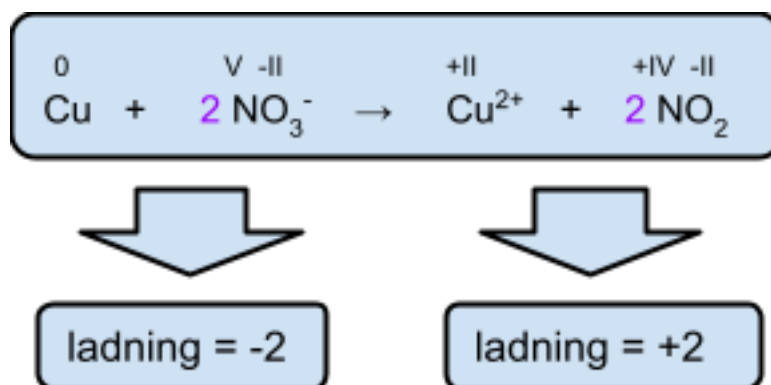
Disse to elektroner skal optages af det andet stof, som her er nitrogen i nitrat. N ændrer dermed sit oxidationstrin og går fra V til IV.



Figur 3: Trin 3: koefficienter bestemmes ud fra elektronbalancen mellem Cu og N

4: Afstem ionladningerne på højre og venstre side.

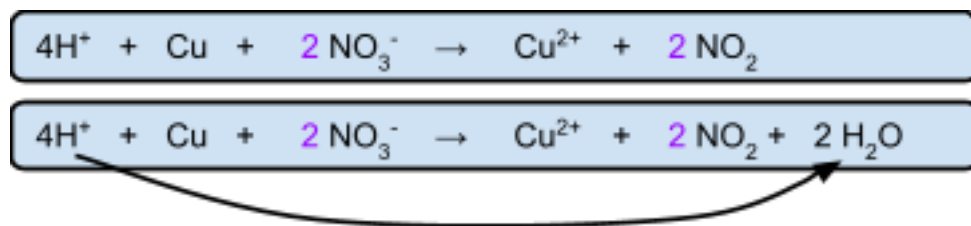
Dertil skal du tælle ladningerne på venstre og på højre side.



Figur 4: Trin 4: ladning = -2 på venstre side og ladning = +2 på højre side

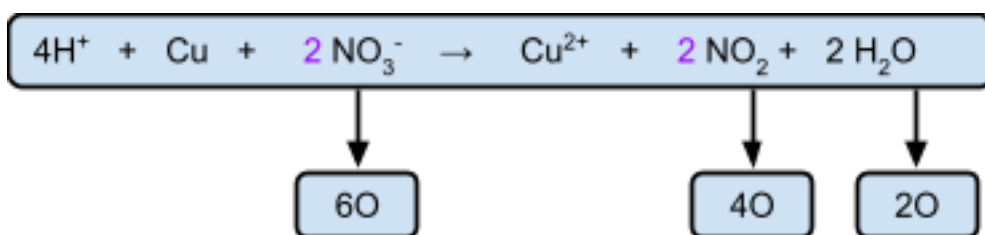
5: Reaktionen foregår i syre, dvs. at H^+ -ioner indgår i reaktionen. Tilføj nu det passende antal hydroner på venstre side af reaktionspilen (eller hydroxidioner OH^- , hvis reaktionen foregår i basisk opløsning).

Tæl nu hydroner på venstre side, og tilføj det samme antal hydroner på højre side i form af vandmolekyler. Her bliver 4H^+ til $2\text{H}_2\text{O}$.



Figur 5: Trin 5: 4H^+ tilføjes på venstre side, $2\text{H}_2\text{O}$ dannes på højre side

6: Check nu, at antal hydrogenatomer er det samme på venstre og højre side. Antal oxygenatomer skal nu også være ens på venstre og højre side af reaktionspilen.



Figur 6: Trin 6: kontroltælling af 6 oxygenatomer på venstre side, 4+2 på højre side

Opgaver

I sur opløsning:

- $\text{Mg} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{NO}_2$
- $\text{MnO}_4^- + \text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Sn}^{4+}$
- $\text{Mn}^{2+} + \text{PbO}_2 \rightarrow \text{MnO}_4^- + \text{Pb}^{2+}$
- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{I}^- \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{I}_2$
- $\text{Zn} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{NH}_4^+$
- $\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+}$
- $\text{CH}_3\text{OH} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow \text{HCHO} + \text{Cr}^{3+}$

I basisk opløsning:

- $\text{Al} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_2\text{O}^- + \text{NO}$
- $\text{S}^{2-} + \text{ClO}_3^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{S}$
- $\text{ClO}^- + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow \text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$

Titreringsopgave

25,0 mL jern(II)opløsning forbruger ved titrering 16,5 mL 0,0200 M KMnO_4 . Beregn koncentrationen af Fe^{2+} i jern(II)opløsningen.